

1-1机器学习的基本概念（线性模型）-整理版

2026年9月1日 22:21

1. 机器学习的本质

机器学习本质上就是寻找一个函数，该函数能够根据输入（特征）产生合适的输出。这个函数通常带有未知参数，需要通过数据来学习。

2. 机器学习的三大分类

类型	输出形式	示例
回归 (Regression)	输出一个数值	预测房价、温度
分类 (Classification)	输出预设类别中的一个	图像识别（猫/狗）、垃圾邮件判断
结构学习 (Structure Learning)	输出有结构的对象（如句子、图像）	文本生成、图像创作

3. 寻找函数的三个步骤

① 写出带有未知参数的函数（模型）

- 基本形式: $y = b + wx$
- x : 特征 (feature)
- w : 权重 (weight)
- b : 偏置 (bias)
- 更复杂的模型可考虑多天数据，如 $y = b + \sum_{j=1}^7 w_j x_j$ （考虑前7天）或前28天。

② 定义损失函数 (Loss)

- 损失函数 $L(b, w)$ 用来衡量预测值 y 与真实值 $\hat{y}$ 的差距。
- 常用误差计算方式:
- MAE (平均绝对误差): $e = |y - \hat{y}|$, $L = \frac{1}{N} \sum e_n$
- MSE (均方误差): $e = (y - \hat{y})^2$, $L = \frac{1}{N} \sum e_n$
- Loss 越大表示模型越差，目标是最小化它。

③ 优化 (Optimization) —— 梯度下降法

- 目标: 找到使 Loss 最小的参数 w^* 和 b^* 。
- 梯度下降的核心思想:

- 随机初始化参数（如 w^0, b^0 ）
- 计算损失对每个参数的偏导数（梯度）
- 沿梯度反方向更新参数，步长由学习率 η 控制：

$$w^1 \leftarrow w^0 - \eta \frac{\partial L}{\partial w} |_{w^0, b^0}, b^1 \leftarrow b^0 - \eta \frac{\partial L}{\partial b} |_{w^0, b^0}$$

- 重复迭代直到收敛。
- 注意问题：梯度下降可能陷入局部最小值（local minima）（暂定问题），而非全局最优。

4. 总结与延伸

- 本课最终构建的是线性模型（Linear Model），即输出是输入特征的加权和加偏置。
- 实际数据可能具有周期性（如每7天循环），因此可引入多个不同权重的历史特征来提升预测效果。
- 深度学习框架通常能自动完成梯度计算和参数更新，只需一行代码即可实现。

一句话概括：**机器学习 = 设计含参函数 → 定义损失衡量好坏 → 用梯度下降优化参数**，从而让函数拟合数据并预测未来。线性模型是入门第一步，后续会扩展更复杂的模型。